Olimpiada Básica de Matemáticas en Guanajuato

Cuarto Examen | 28 de marzo del 2026 | 10:00am-12:00pm

Nivel 3. Segundo de secundaria.

Instrucciones

- Tienes dos horas para resolver este examen. Este examen tiene 12 preguntas.
- Para cada problema, escribe en la hoja de respuesta el número que consideres resuelve el problema correspondiente.
- Para resolver los problemas te recomendamos contar con lápiz y papel, pero no está permitido el uso de calculadoras, internet, inteligencia artificial, o ayuda de otras personas.
- Los alumnos seleccionados para la siguiente etapa se publicarán el lunes 20 de abril en la página olimpiadasbasicas.cimat.mx

Problemas

1. En la siguiente figura, cada símbolo representa un entero positivo y se deben cumplir las tres igualdades al mismo tiempo:

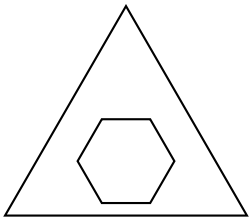
$$\begin{aligned} ✠ + ✠ &= ♠ \\ ✠ \times ♣ &= ♠ \\ ♣ + ♣ + ♣ &= ♠ \end{aligned}$$

   ¿Cuál es el valor de la suma de los tres símbolos?

2. Jesús piensa en un entero positivo n y suma los números del 1 al n. Resulta que la suma es un número de tres cifras iguales. ¿Cuál es el valor de n?

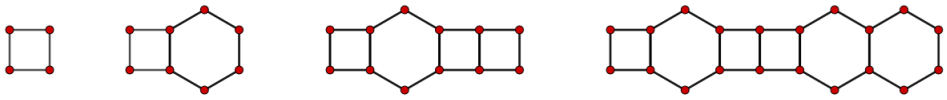
3. Ana y Beto tienen nueve tarjetas con los números del 1 al 9. Ambos eligen tres tarjetas. El mínimo común múltiplo de los números en las tarjetas de Ana es 84. El máximo común divisor de los números en las tarjetas de Beto es 2. ¿Cuál es la suma de los números en las tres tarjetas que sobraron?

4. En la figura se tiene un triángulo equilátero de lado 40 y un hexágono regular de lado 8. ¿Qué porcentaje del área del triángulo representa el área del hexágono?



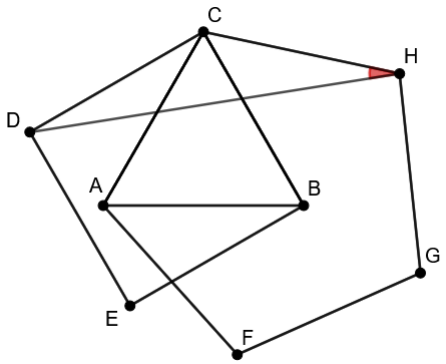
5. ¿De cuántas maneras se pueden elegir cuatro letras diferentes entre A, B, C, D, E, F, G, H, I, de tal manera que se elijan exactamente dos vocales y dos consonantes, y que, al escribirlas en orden alfabético, las consonantes queden entre las vocales?

6. Germán va a hacer varias figuras con cerillos. La primera figura es un cuadrado; la segunda es un cuadrado seguido de un hexágono; la tercera es un cuadrado, un hexágono, y luego dos cuadrados; la cuarta es un cuadrado, un hexágono, dos cuadrados, y luego dos hexágonos. Así van crecienco las figuras de Germán. ¿Cuántos cerillos necesita Germán para la figura 15?



7. Se tienen 15 chocolates iguales. ¿De cuántas formas se pueden repartir entre Ana, Beto, Carlos y Diana, sin que sobre ninguno, de tal manera que a cada uno le toque al menos un chocolate y que las cuatro cantidades sean diferentes?

8. En la figura ABC es un triángulo equilátero, $BCDE$ es un cuadrado, y $CAFGH$ es un pentágono regular. ¿Cuál es la medida del ángulo $\angle CHD$?



9. Los números del 1 al 17 se escriben en una fila de tal manera que la suma de cualesquiera dos números seguidos es un cuadrado perfecto. ¿Cuál es el número que está exactamente a mitad de la fila?

10. En cada cuadrito de la siguiente operación se va a colocar un número del 1 al 8, de tal manera que los ocho números sean ocupados, y que el producto de las cuatro fracciones sea un número entero. ¿De cuántas maneras se puede hacer esto?

$$\frac{\square}{\square} \times \frac{\square}{\square} \times \frac{\square}{\square} \times \frac{\square}{\square}$$

11. En cada cuadrito de un tablero de 4×5 se coloca un 0, un 1, ó un 2, de tal manera que la suma de los números en cada fila y columna sea múltiplo de 3. ¿Cuál es la máxima cantidad de 1's que puede haber en el tablero de forma que se cumpla lo anterior?

12. Sea $ABCDEF$ un hexágono tal que $AB = 18$, $BC = 8$, $CD = 10$, $DE = 15$, $EF = 20$, $FA = 1$, $\angle FAB = 90°$, $\angle CDE = 90°$, y tal que BC y EF son paralelas. Calcula el área de $ABCDEF$.